Mokinio kodas:

Klasė:

**Atsiskaitymas 1**
2026.10.28

Pitagoro variantas

## Kvadratiniai daugianariai ir nelygybės

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite.

1. Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = 2x^2 - 16x + 14$. [11 taškų]

   a) Nustatykite daugianario šaknis.

   b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

   c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

   d) Nustatykite, su kuriomis $x$ reikšmėmis daugianario reikšmės yra:
   teigiamos; neigiamos; neteigiamos; neneigiamos.

   *Sprendimas:*

   *Atsakymas:*

2. Duotas reiškinys $T(x) = \dfrac{\sqrt{-x^2 + 8x - 7}}{7 - x}$. [7 taškų]

   a) Apskaičiuokite $T(4)$, $T(7)$, $T(8)$, jeigu šios reikšmės apibrėžtos realiųjų skaičių aibėje.

   b) Nustatykite visas realiąsias $x$ reikšmes, kurias galima įstatyti į reiškinį $T(x)$, kad gautume realųjį skaičių.

   *Sprendimas:*

   *Atsakymas:*



45 min. / 35 taškai

3. Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = 2x^2 - 12x + 21$. [5 taškų]

   Dviem skirtingais būdais įrodykite, kad $P(x) > 0$ su visomis realiosiomis $x$ reikšmėmis:

   a) išskirdami pilnąjį kvadratą;
   b) remdamiesi tik daugianario koeficientais $a$, $b$, $c$ ir diskriminantu.

   *Sprendimas:*

4. Mokytojas pakvietė prie lentos Jonuką rasti visas $x$ reikšmes, su kuriomis nelygybė yra teisinga: [3 taškai]

$$(x - 4)(x + 2) > 0.$$

   Jonukas sako:

   — Easy! Padalijame abi puses iš $(x - 4)$, gauname $x + 2 > 0$, taigi $x > -2$.

   Mokytojas sako:

   — Sėsk, du!

   Kur problema Jonuko sprendime? Atsakymą pagrįskite ir išspręskite nelygybę teisingai.

   *Sprendimas:*

   *Atsakymas:*

5. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [1; 10]$. Žinoma, kad $P(2) = P(6)$ ir $b > 0$. Nustatykite, su kuria $x$ reikšme šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę ir su kuria – didžiausią. [5 taškų]

*Sprendimas:*

*Atsakymas:*

6. Sukurkite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kuris tenkina abi sąlygas: [4 taškai]

   a) $P(x) < 0$ tada ir tik tada, kai $1 < x < 5$;

   b) $P(0) = 10$.

   Užrašykite gautą daugianarį pavidalu $P(x) = ax^2 + bx + c$.

*Sprendimas:*

*Atsakymas:*

## Juodraštis